Institut Supérieur du Numérique (SupNum)

Mini-Projets

TMA

2025-2026

Dr. EL BENANY Med Mahmoud

Objectifs du Mini-Projet

L'objectif est de valider vos compétences sur un travail intensif en binôme. Vous devez choisir **un défi** dans le catalogue ci-dessous et produire un Notebook Google Colab structuré (Code + Analyse).

DÉFI OBLIGATOIRE :

Avant de choisir votre défi spécialisé, chaque étudiant doit réaliser cette étape d'identification :

Mission : Capture et Analyse Spectrale

T/A/F :

1. Utilisez un script JavaScript dans votre Notebook Colab pour **enregistrer votre propre voix** (environ 5 secondes).
2. Affichez le signal temporel de votre enregistrement.
3. Calculez et visualisez la **FFT (Transformée de Fourier Rapide)** de votre message.
4. **Analyse :** Identifiez votre fréquence fondamentale (Pitch) et expliquez comment votre spectre varie selon les voyelles prononcées.
5. **Superposition :** Superposez les spectres fréquentiels de tous les membres du groupe sur un même graphique.
6. **Étude des caractéristiques :** Comparez vos fréquences fondamentales respectives. Qui possède la voix la plus grave ? Qui a le spectre le plus riche en harmoniques hautes fréquences ?
7. **Synthèse :** Discutez de la difficulté de séparer vos voix si elles étaient mélangées (en lien avec le sujet 2).

1 Choisir :

1 : L'Archéologue Acoustique (NASA/JFK)

Contexte : Voyage dans les archives de la NASA. Le célèbre discours de Kennedy (*"We choose to go to the Moon"*) nous est parvenu gravement dégradé : un souffle magnétique (bruit blanc) recouvre les paroles et un sifflement électrique parasite à 1000 Hz corrompt le signal.
Mission : Opérer une restauration chirurgicale du signal audio. Vous devez isoler la voix du président en éliminant les impuretés sans dénaturer son timbre original.
Travail Technique :

— Identifier précisément la raie d'interférence sur le **Spectrogramme**.

— Concevoir un **Filtre Réjecteur (Notch)** ultra-sélectif centré sur 1000 Hz.

— Appliquer un algorithme de **Soustraction Spectrale** après estimation du bruit blanc sur une zone de silence.

But : Ressusciter l'histoire. Produire une version "remasterisée" et quantifier le gain de qualité par le calcul du rapport signal sur bruit (**SNR**) avant et après traitement.

2 : Le Magicien de la Séparation (BSS)

Contexte : Le célèbre *"Cocktail Party Problem"*. Deux étudiants parlent exactement en même temps devant un micro unique. Leurs voix s'entremêlent pour ne former qu'un seul signal composite indéchiffrable.
Mission : Inverser le mélange de manière "aveugle" (*Blind Source Separation*). Vous devez concevoir un algorithme capable de distinguer les timbres de voix sans aucune information préalable sur les locuteurs.
T.A.F :

- Explorer la Décomposition en Valeurs Singulières (**SVD**) pour l'analyse de structure.
- Implémenter l'Analyse en Composantes Indépendantes (**ICA**) pour maximiser la non-gaussianité des sources.

But : Réussir l'impossible : générer deux fichiers audio distincts où l'on n'entend **QUE** l'étudiant A sur l'un, et **QUE** l'étudiant B sur l'autre.

3 : Le Détective de l'Aliasing (Le Spectre Fantôme)

Contexte : Un capteur industriel haute précision a été mal configuré : sa fréquence d'échantillonnage est inférieure au double de la fréquence maximale du signal. Résultat ? Des *fréquences fantômes* (repliement) hantent la bande utile, rendant les mesures totalement erronées.
Mission : Infiltrer le spectre pour débusquer ces imposteurs numériques. Vous devez identifier ce qui relève du signal réel et ce qui appartient au "mirage" de l'aliasing.
Travail Technique :

- Visualiser le **Repliement Spectral** via une FFT à haute résolution.
- Démontrer mathématiquement la violation du **Théorème de Shannon**.
- Concevoir un filtre d'interpolation idéal en effectuant la **Convolution** du signal avec un noyau sinus cardinal (*sinc*), agissant comme un mur fréquentiel infranchissable.

But : Purger le signal de ses composantes parasites et reconstruire l'onde originale, prouvant que l'ingénieur peut corriger ce que le matériel a mal capté.

4 : Le Diagnostic du Futur (Smart Health)

Contexte : Vous travaillez sur une montre connectée de nouvelle génération. Le signal ECG (électrocardiogramme) capté est inexploitable : les contractions musculaires génèrent un bruit haute fréquence intense et la respiration du patient provoque une dérive lente de la ligne de base.
Mission : Extraire la "signature de la vie". Vous devez nettoyer ce signal complexe pour permettre à un algorithme médical d'identifier chaque battement cardiaque avec une précision millimétrée.
Travail Technique :

- Concevoir un filtre **Passe-Bas** par convolution (noyau Gaussien ou Moyenneur) pour éliminer les parasites musculaires (EMG).
- Implémenter un filtre **Passe-Haut** pour stabiliser la ligne de base et supprimer l'influence respiratoire.
- Analyser le spectre pour justifier le choix des fréquences de coupure.

But : Isoler parfaitement le **complexe QRS** (le pic principal du signal). Un signal propre est la condition *sine qua non* pour calculer le rythme cardiaque et détecter d'éventuelles arythmies.

5 : L'Opticien Numérique (La Déconvolution)

Contexte : Une radiographie cruciale est inexploitable : un léger mouvement du patient durant l'exposition a créé un "flou de bougé" directionnel. Ce phénomène, mathématiquement prévisible, a étalé chaque point d'intérêt de l'image sur plusieurs pixels.
Mission : Inverser les lois de l'optique. Vous devez agir comme un expert en imagerie pour "re-concentrer" l'information dispersée et rendre son utilité au diagnostic médical.
Travail Technique :

- Modéliser le flou par une **PSF** (*Point Spread Function*) simulant la trajectoire du mouvement.
- Comprendre que le flou est une **Convolution** spatiale, et qu'il devient une simple multiplication dans le domaine de **Fourier**.
- Implémenter une division spectrale prudente via un **Filtre de Wiener** pour éviter l'amplification catastrophique du bruit.

But : Restaurer la netteté chirurgicale de l'image. Le succès se mesure à votre capacité à transformer une image "étalée" en une structure aux contours nets et précis.

6 : Le Chasseur de Fantômes (Aliasing & Bruit ISO)

Contexte : Souvenir de festival. Une photo de nuit, prise dans des conditions de lumière extrêmes, est gâchée par un "bruit de lecture" intense. Le capteur, poussé dans ses retranchements ISO, a généré un grain coloré parasite et des structures de repliement (*aliasing*) qui masquent les détails des visages.
Mission : Devenir un expert en post-traitement numérique. Votre objectif est de séparer mathématiquement l'information visuelle utile du chaos généré par l'électronique du capteur.
Travail Technique :

- Analyser le spectre de puissance via une **FFT 2D** pour identifier les composantes du bruit haute fréquence.
- Concevoir un masque fréquentiel (Filtre Passe-Bas) pour atténuer le grain sans sacrifier la netteté.
- Appliquer un **Filtre Médian** par convolution spatiale pour traiter spécifiquement le bruit impulsionnel (pixels aberrants) tout en préservant la structure des contours.

But : Récupérer l'instant perdu. Produire une image clarifiée où les visages retrouvent leur naturel, démontrant la supériorité du filtrage hybride (spatial et fréquentiel).

7 : L'Espion Fréquentiel (Stéganographie)

Contexte : Infiltration et Communication Secrète.
Mission : Vous devez transmettre des informations confidentielles (un texte crypté ou une image miniature) en les **dissimulant** à l'intérieur d'une image hôte ou d'un signal audio tout à fait banal.
Travail Technique :

- Utiliser la manipulation des bits de poids faibles (*LSB*) dans le domaine temporel/spatial.
- OU modifier les coefficients de la **FFT** pour injecter le message dans les hautes fréquences inaudibles ou invisibles.

But : Produire un fichier "stégo" dont l'apparence reste inchangée à l'œil ou à l'oreille humaine, mais dont le secret peut être extrait par un allié possédant votre algorithme de décodage.

8 : Le Compresseur Intelligent (Masquage Psychoacoustique)

Contexte : Les infrastructures réseau de SupNum sont saturées par le trafic multimédia. Votre mission est de concevoir un système de réduction de débit capable de sacrifier de l'information invisible pour l'humain afin d'alléger la charge réseau.
Mission : Exploiter les limites de la perception auditive. Vous devez identifier les composantes du signal qui sont "masquées" par d'autres et les éliminer chirurgicalement avant la transmission.
Travail Technique :

- Calculer la **STFT** (*Short-Time Fourier Transform*) pour obtenir une cartographie temps-fréquence du signal.
- Implémenter un modèle de **Masquage Fréquentiel** : une fréquence de forte amplitude rend inaudible les fréquences voisines plus faibles.
- Appliquer un seuil d'audibilité dynamique et quantifier le signal pour réduire sa taille binaire.

But : Créer un moteur de compression "MP3 *light*". Le succès est atteint si la taille du fichier est divisée par deux sans que l'auditeur ne puisse distinguer l'original de la version compressée lors d'un test en aveugle.

9 : L'Annulateur d'Écho (Acoustic Echo Cancellation)

Contexte : "Votre micro est ouvert !" Lors d'une session de cours à distance à SupNum, le son du haut-parleur d'un étudiant est capté par son propre micro et renvoyé en boucle, créant un écho insupportable pour les autres participants.
Mission : Concevoir un système d'annulation d'écho intelligent. Vous devez "apprendre" la réponse acoustique de la pièce pour prédire l'écho et le supprimer avant qu'il ne soit transmis sur le réseau.
Travail Technique :

- Modéliser le trajet acoustique (Haut-parleur $\rightarrow$ Pièce $\rightarrow$ Micro) comme un système linéaire défini par sa **Réponse Impulsionnelle**.
- Utiliser la **Convolution** pour générer une réplique synthétique de l'écho à partir du signal de référence.
- Implémenter une soustraction temporelle précise pour isoler la voix utile du locuteur du retour parasite.

But : Garantir une communication cristalline. Le défi est réussi si le signal de sortie ne contient plus aucune trace du signal du haut-parleur, simulant ainsi la qualité des équipements de visioconférence professionnels.

10 : Le Radar Numérique (Corrélation et Détection)

Contexte : Mission de surveillance. Un signal d'intérêt (un code binaire spécifique ou une signature visuelle) a été émis, mais il nous revient noyé sous un bruit de fond massif, le rendant totalement invisible à l'œil nu ou à l'oscilloscope.
Mission : Agir comme un récepteur Radar. Votre objectif est de confirmer la présence du motif et de déterminer avec une précision chirurgicale l'instant exact de sa réception ou sa position dans l'espace.
Travail Technique :

- Implémenter la **Corrélation Croisée** (*Cross-Correlation*) entre le signal bruité et le motif de référence (le "Matched Filter").
- Comprendre le lien mathématique étroit entre la corrélation et la **Convolution** (inversion temporelle du noyau).
- Utiliser la **FFT** pour accélérer le calcul via le théorème de corrélation (passage dans le domaine fréquentiel pour un produit point à point).

But : Faire émerger l'information du chaos. Le défi est réussi si vous parvenez à générer un **pic d'énergie** (pic de corrélation) net, permettant de localiser le motif malgré un rapport signal sur bruit initialement défavorable.

2 Ressources et Datasets

Pour tester vos algorithmes, vous pouvez exploiter les bibliothèques standards ou télécharger des données réelles via les sources suivantes :

Traitement d'Image (2D)

- **Scikit-Image Data :** Utilisez `from skimage import data`. Vous y trouverez des images classiques comme `data.coins()` (segments/contours), `data.moon()` (détails fins) ou `data.astronaut`
- **ImageNet / Kaggle :** Pour des images plus complexes ou des datasets de radiographies médicales pour le Défi G.

Traitement Audio (1D)

- **Librosa Loaders :** La bibliothèque `librosa` permet de charger des échantillons intégrés : `librosa.ex('trumpet')` ou `librosa.ex('choice')`.
- **NASA Archives :** Pour le Défi A, les fichiers originaux du projet Apollo sont disponibles sur archive.org.
- **Freesound.org :** Une excellente plateforme pour trouver des bruits blancs, des interférences ou des voix pour le "Cocktail Party Problem".

Signaux Médicaux et Spécifiques

- **PhysioNet (MIT-BIH Arrhythmia Database) :** La référence absolue pour le Défi F (ECG). Disponible via la bibliothèque `wfdb` en Python ou sur physionet.org.

— **Scipy Signal :** Utilisez `scipy.datasets` pour générer des signaux tests (signaux chirp, bruits colorés).

3 Guide des Filtres et Bibliothèques

Pour réussir votre mini-projet, vous devrez explorer les outils suivants :

Bibliothèques Clés

— `scipy.signal` : Pour le filtrage 1D, les filtres Notch et la convolution.
— `skimage.filters` : Pour le traitement spatial 2D.
— `numpy.fft` : Pour l'analyse fréquentielle (1D/2D).

Filtres Passe-Haut (Contours)

— `Sobel/Prewitt` : Gradients.
— `Laplace` : Transitions brusques.
— `Scharr` : Précision fréquentielle.

Note : N'oubliez pas de citer la source de vos datasets dans votre Notebook final.